

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

MDSW Software

"Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle"

Perfil del Proyecto

Presentado por: Suquillo Cristian, Chisaguano Joshep, Villacis Paul, Zuñiga Melanie - Grupo 5

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 13/05/2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Planteamiento del Trabajo.....	3
2.1. <i>Formulación del Problema.</i>	3
2.2. <i>Justificación</i>	4
2.3. <i>Objetivo General.</i>	4
2.4. <i>Objetivos Específicos.</i>	4
3. Alcance.....	5
4. Marco Teórico.....	5
4.1. <i>Metodología (Marco de trabajo 5W+2H).</i>	7
5. Ideas a Defender.....	7
6. Resultados Esperados.....	8
7. Viabilidad.....	9
8. Humana.....	9
8.1 <i>Tutor Empresarial.</i>	9
8.2 <i>Tutor Académico.</i>	9
8.3 <i>Estudiantes</i>	9
8.4 <i>Tecnología</i>	10
8.4.1 <i>Hardware</i>	10
8.4.2 <i>Software</i>	10
9. Conclusiones y Recomendaciones.....	10
9.1 <i>Conclusiones</i>	10
9.2 <i>Recomendaciones.</i>	10
10. Planificación para el cronograma.....	10
11. Referencias.....	12

Sistema Automatizado para el Registro de Pagos y Generación de Recibos en el Conjunto Fortín del Valle

1. Introducción.

En el conjunto residencial Fortín del Valle, el administrador realiza actualmente de forma manual el registro de residentes, el control de alícuotas, arriendos, multas e ingresos generales, utilizando documentos físicos que pueden generar retrasos, errores en la información y desorganización administrativa. Esta situación dificulta el control adecuado de pagos, deudas y obligaciones de los residentes, además de aumentar el tiempo en tareas repetitivas y limitar el acceso rápido a la información. Por ello, se propone el desarrollo de un sistema automatizado que permita digitalizar el registro de residentes, la gestión de cobros por alícuotas, arriendos y multas, así como la consulta e informe de ingresos, con el fin de optimizar los procesos administrativos, mejorar la organización y brindar mayor rapidez, seguridad y eficiencia en la administración del conjunto.

2. Planteamiento del Trabajo.

2.1. Formulación del Problema.

En el conjunto residencial Fortín del Valle, el administrador presenta dificultades en el control de residentes, gestión de alícuotas, arriendos, multas e ingresos, debido a que estos procesos se realizan manualmente mediante documentos físicos. Esta modalidad genera retrasos, errores en la información, desorganización administrativa y dificultad para consultar de forma rápida el estado de pagos, deudas o historial de ingresos de cada residente. Además, el manejo manual limita el control eficiente de obligaciones como arriendos de locales comerciales, parqueaderos, sede social y multas por incumplimientos. Ante esta problemática, surge la

necesidad de implementar un sistema automatizado que facilite el registro, búsqueda, actualización y control de residentes e ingresos, permitiendo optimizar la gestión administrativa, reducir errores y mejorar el manejo organizado de la información.

2.2.Justificación.

La implementación de este sistema automatizado es importante porque permitirá mejorar la gestión de residentes, el control de alícuotas, arriendos, multas e ingresos en el conjunto residencial Fortín del Valle, optimizando procesos que actualmente se realizan de forma manual y que pueden generar errores, retrasos o desorganización administrativa. Esta solución facilitará el control ordenado de pagos, deudas y obligaciones, mejorando la eficiencia en la administración y el acceso a la información. Además, los involucrados cuentan con los conocimientos adquiridos en las materias de Fundamentos de Programación y Programación Orientada a Objetos, lo que les permite aplicar sus destrezas en el desarrollo de una solución tecnológica comprensible, intuitiva y ajustada a las necesidades específicas del cliente.

2.3.Objetivo General.

Desarrollar un sistema automatizado para la gestión de residentes, control de alícuotas, arriendos, multas e ingresos en el conjunto residencial Fortín del Valle, mediante la aplicación de conocimientos de programación y herramientas tecnológicas, para optimizar los procesos administrativos, reducir errores y mejorar la organización en el control de obligaciones e ingresos.

2.4.Objetivos Específicos.

Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de residentes, cobros e ingresos, proporcionados por la administración del conjunto Fortín del Valle.

Realizar casos de prueba y reporte de errores para verificar el correcto funcionamiento del

sistema y garantizar la eficiencia en el control administrativo de residentes, pagos, arriendos y multas.

Desarrollar un sistema automatizado con funciones CRUD que permita registrar, consultar, actualizar y controlar residentes, alícuotas, arriendos, multas e ingresos, facilitando la generación de informes administrativos organizados.

3. Alcance.

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema automatizado de uso exclusivo para la administración del conjunto residencial Fortín del Valle, orientado a optimizar la gestión de residentes, el control de alícuotas, arriendos, multas e ingresos generales. El sistema permitirá registrar residentes, realizar búsquedas de información, consultar pagos pendientes o realizados, administrar cobros por alícuotas, arriendos de locales comerciales, parqueaderos, sede social y multas, facilitando un control administrativo más organizado y eficiente. Además, contará con funciones CRUD para registrar, consultar, actualizar y eliminar información, así como generar informes detallados por residente sobre sus obligaciones e ingresos, reemplazando el proceso manual en papel por una herramienta digital más rápida, segura y eficiente para la administración.

4. Marco Teórico.

Desarrollador NetBeans: es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que en el momento de escribir este artículo está en su versión 7.4. Permite el uso de un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones Web, o para dispositivos móviles (Jiménez, 2014)

Java (JDK 24.0.1): Lenguaje de programación de alto nivel derivado de C y C++, diseñado para ser multiplataforma. Se utilizará para desarrollar la lógica de negocio del sistema, garantizando su portabilidad y eficiencia.

GitHub: Github es un portal creado para alojar el código de las aplicaciones de cualquier desarrollador, y que fue comprada por Microsoft. La plataforma está creada para que los desarrolladores suban el código de sus aplicaciones y herramientas, y que como usuario no sólo puedas descargar la aplicación, sino también entrar a su perfil para leer sobre ella o colaborar con su desarrollo. (Fernández, 2019)

Interfaces gráficas: Es un entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. A mediados de los setentas las GUI comenzaron a sustituir a las interfaces de línea de comando (CLI), y esto permitió que la interacción con las computadoras fuera más sencilla e intuitiva. (ECDISI ESTUDIO, 2020)

MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, diseñado para almacenar información de manera flexible mediante estructuras JSON o BSON, facilitando el manejo de grandes volúmenes de datos y permitiendo escalabilidad. De acuerdo con MongoDB Inc. (2024), MongoDB permite almacenar, consultar y actualizar datos de forma dinámica, siendo especialmente útil para aplicaciones que requieren rapidez en búsquedas, flexibilidad en el diseño de datos y facilidad de integración con diferentes tecnologías. En este proyecto, MongoDB será utilizada para almacenar la información de residentes, pagos realizados, estados de cuenta y registros administrativos de manera segura y organizada.

4.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	¿CUÁNTO?
Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle.	- Identificando los requisitos del administrador - Desarrollando interfaces en Java mediante NetBeans. - Realizando pruebas del sistema y corrección de errores.	Suquillo Cristian, Chisaguano Joshep, Villacis Paul, Zuñiga Melanie	Abril - Agosto	- Optimizar el control administrativo de pagos y residentes. - Reducir errores en registros manuales. - Agilizar la búsqueda y consulta de información. - Automatizar la generación de recibos en PDF.	3120\$

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

5. Ideas a Defender.

Al reemplazar los registros físicos por un sistema automatizado, se busca que la administración del conjunto residencial Fortín del Valle optimice significativamente el tiempo invertido en tareas repetitivas, como el registro manual de residentes, alícuotas, arriendos, multas y otros ingresos administrativos. El objetivo principal es reducir errores humanos en el manejo de información, mejorar la precisión de los registros y permitir un acceso rápido y organizado a los datos de cada residente, facilitando el control de obligaciones, pagos pendientes e historial de ingresos desde una sola plataforma.

En cuanto a la seguridad de la información, el uso de una base de datos moderna como MongoDB permitirá almacenar y proteger de forma más eficiente toda la información administrativa, evitando pérdidas, deterioro o desorganización de documentos físicos. Esto

garantizará que los datos de residentes, pagos, arriendos y multas estén centralizados, seguros y disponibles para consultas rápidas, mejorando considerablemente la eficiencia en comparación con el sistema manual tradicional.

Respecto a la organización y transparencia administrativa, el sistema permitirá generar informes detallados sobre pagos, deudas, alícuotas, arriendos y multas, proporcionando un control más claro, profesional y confiable de toda la información financiera del conjunto. La automatización fortalecerá la imagen administrativa al ofrecer procesos más ordenados, seguros y verificables, facilitando la toma de decisiones y el control de cuentas.

Finalmente, mediante el uso de Java, NetBeans, MongoDB y Programación Orientada a Objetos, se desarrollará una solución modular, escalable y adaptable a futuras necesidades del conjunto residencial, permitiendo que el sistema pueda crecer o incorporar nuevas funcionalidades sin necesidad de reconstruirlo desde cero.

6. Resultados Esperados.

El proyecto tendrá como enfoque principal gestionar de manera eficiente toda la información relacionada con residentes, alícuotas, arriendos, multas e ingresos dentro del área administrativa del conjunto residencial Fortín del Valle. Para ello, se espera que el sistema valide las credenciales de acceso de la administración, permita registrar, consultar, actualizar y eliminar información mediante funciones CRUD, controle pagos y obligaciones de residentes, y administre de forma organizada todos los ingresos del conjunto. Además, deberá garantizar la integridad y seguridad de la información almacenada en MongoDB, facilitando la búsqueda rápida de datos y la generación de informes administrativos detallados. Como resultado final, se busca obtener una herramienta digital funcional, segura, intuitiva y eficiente que optimice la

gestión administrativa, reduzca tiempos operativos y mejore el control integral de la información del conjunto residencial.

7. Viabilidad.

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop Asus TUF GAMING 7700U / 16gb RAM / 1TB	1000	1000
1	Computadora de escritorio R5 3400G / 16gm RAM / 2TB	500	500
1	Laptop Lenovo Intel Celeron / 4gb RAM / 128gb SSD	200	200
1	Laptop Asus R5 5600u / 8gb RAM / 1TB	800	800
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	290
1	Sistema operativo Windows 11	165	330
1	Visual Studio Code	0	0
1	NetBeans	0	0
	TOTAL		3120

Tabla total de valores de equipos utilizados para el desarrollo del proyecto.

8. Humana

8.1 Tutor Empresarial.

Sr. Pablo Chisaguano

- **Responsabilidades.**

Administrador del conjunto residencial “Fortín del Valle”.

8.2 Tutor Académico.

Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino

- **Responsabilidades.**

Guiar a los estudiantes en el desarrollo del proyecto.

8.3 Estudiantes.

Paul Villacis.

Melanie Zuñiga.

Cristian Suquillo.

Joshep Chisaguano.

- **Responsabilidades.**

Scrum Master.

Programadora.

Programador.

Analista.

8.4 Tecnología.

8.4.1 Hardware.

	Requisitos Mínimos	Disponibilidad
<i>Memoria RAM</i>	<i>4gb de RAM</i>	<i>Alta</i>
<i>Almacenamiento</i>	<i>10gb de almacenamiento disponibles</i>	<i>Alta</i>

Tabla de requisitos mínimos de hardware para el correcto funcionamiento del software.

8.4.2 Software.

	Requisitos Mínimos	Disponibilidad
<i>Sistema Operativo</i>	<i>Windows 10</i>	<i>Alta</i>
<i>IDE</i>	<i>Se recomienda el uso de Visual Studio Code, esto debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad semejante puede ser de utilidad.</i>	<i>Alta</i>

Tabla de requisitos mínimo de software para un correcto proceso de desarrollo

9. Conclusiones y Recomendaciones.

9.1 Conclusiones.

9.2 Recomendaciones.

10. Planificación para el cronograma.

Cronograma De Planificación				
Actividad	Asignación	Status	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Elaboración del Perfil del proyecto	Melanie Zuñiga	Completado	27/4/2026	28/4/2026
Redacción de la introducción	Melanie Zuñiga	Completado	27/4/2026	28/4/2026
Planteamiento del Problema	Melanie Zuñiga	Completado	27/4/2026	28/4/2026
Objetivos generales y específicos	Melanie Zuñiga	Completado	27/4/2026	28/4/2026
Alcance	Melanie Zuñiga	Completado	27/4/2026	28/4/2026
Metodología	Cristian Suquillo	Completado	28/4/2026	29/4/2026
Ideas a defender en el proyecto	Paul Villacis	Completado	29/4/2026	30/4/2026
Resultados Esperados	Paul Villacis	Completado	29/4/2026	30/4/2026
Viabilidad	Paul Villacis	Completado	29/4/2026	30/4/2026
Documentación del Cronograma	Cristian Suquillo	Completado	30/4/2026	30/4/2026
Implementación de Referencias	Paul Villacis	Completado	30/4/2026	02/5/2026

Tabla del primer cronograma: Enfocada en Las actividades de planificación y documentación fundamental

Cronograma de Recolección de Requisitos				
Actividad	Asignación	Status	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Elaboración de Preguntas de Entrevista	Joshep Chisaguano	Completado	1/5/2026	4/5/2026

Primera Reunión con el Administrador	Paul Villacis	Completado	4/5/2026	4/5/2026
Revisión del Perfil del Proyecto	Cristian Suquillo	Completado	5/5/2026	5/5/2026
Elaboración de la Matriz de Usuario	Cristian Suquillo	Completado	5/5/2026	7/5/2026
Revisión Grupal de la Matriz de Usuario	Cristian Suquillo	Completado	7/5/2026	7/5/2026
Primera Defensa de la Planificación Inicial	Paul Villacis	Completado	8/5/2026	8/5/2026
Revisión Grupal de la Matriz de Usuario	Cristian Suquillo	Completado	7/5/2026	7/5/2026
Elaboración de Preguntas de la segunda Entrevista	Joshep Chisaguano	Completado	10/5/2026	11/5/2026
Segunda Reunión con el Administrador	Paul Villacis	Completado	11/5/2026	11/5/2026
Corrección y aumento de requisitos	Melanie Zuñiga	Completado	12/5/2026	12/5/2026
Revisión del Perfil del Proyecto	Cristian Suquillo	Completado	12/5/2026	12/5/2026
Revisión Grupal de la Matriz de Usuario	Melanie Zuñiga	Completado	12/5/2026	12/5/2026
Segunda Defensa	Equipo	Por realizar	13/5/2026	13/5/2026

Tabla del primer cronograma: Enfocada en Las actividades de planificación y documentación fundamental

11. Referencias.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: un enfoque práctico (9.^a ed.).

McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson Educación.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.

- Deitel, P., & Deitel, H. (2016). *Cómo programar en Java* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Schildt, H. (2018). *Java: The Complete Reference* (11.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Chodorow, K. (2013). *MongoDB: The Definitive Guide* (2.^a ed.). O'Reilly Media.
- Banker, K., Bakkum, P., Verch, S., Garrett, D., & Hawkins, T. (2016). *MongoDB in Action* (2.^a ed.). Manning Publications,
- Lowagie, B. (2010). *iText in Action* (2.^a ed.). Manning Publications.
- B, G. (10 de Enero de 2023). HOSTINGER TUTORIALES. Obtenido de <https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-mysql>
- ECDISI ESTUDIO. (12 de octubre de 2020). ECDISIS ESTUDIO. Obtenido de ¿Qué es la interfaz gráfica de Usuario GUI?: <https://ecdisis.com/que-es-la-interfaz-grafica-de-usuario-gui/>
- Editorial Etecé. (5 de Agosto de 2021). Concepto. Obtenido de Concepto Base de Datos: <https://concepto.de/base-de-datos/>
- Fernández, Y. (30 de Octubre de 2019). Xataka Basics. Obtenido de <https://www.xataka.com/basics/que-github-que-que-le-ofrece-a-desarrolladores>
- Jiménez, C. (9 de Enero de 2014). GENBETA:dev. Obtenido de <https://www.genbeta.com/desarrollo/netbeans-1>